

matplotlib 시각화 교재

막대 / 분포도 / 박스플롯 / 산점도 / 히트맵 | 광명코딩학원

> matplotlib은 파이썬에서 가장 기본이 되는 시각화 라이브러리입니다. 세밀한 제어(축, 색상, 텍스트 위치 등 모든 요소를 코드로 직접 지정)가 가능하다는 게 강점이고, 그 대신 seaborn이나 plotly보다 코드가 조금 더 길어지는 편입니다.

언제 쓰는 게 유용한가: 정적인 이미지(움직이지 않는 그래프)로 출력해도 충분한 경우, 보고서나 논문에 들어갈 그래프처럼 디테일을 세밀하게 맞춰야 하는 경우, 또는 다른 시각화 라이브러리(seaborn, pandas의 .plot())들이 내부적으로 matplotlib을 기반으로 동작하기 때문에 결국 모든 파이썬 시각화의 기초가 됩니다. 빠르게 데이터를 훑어볼 때(EDA, 탐색적 분석)도 가장 먼저 손이 가는 도구입니다.

1. 막대 차트 (Bar Chart)

카테고리별 값을 비교할 때 사용합니다. 카테고리(범주형 데이터) 간 크기 비교에 가장 직관적인 차트입니다.

```
import matplotlib.pyplot as plt

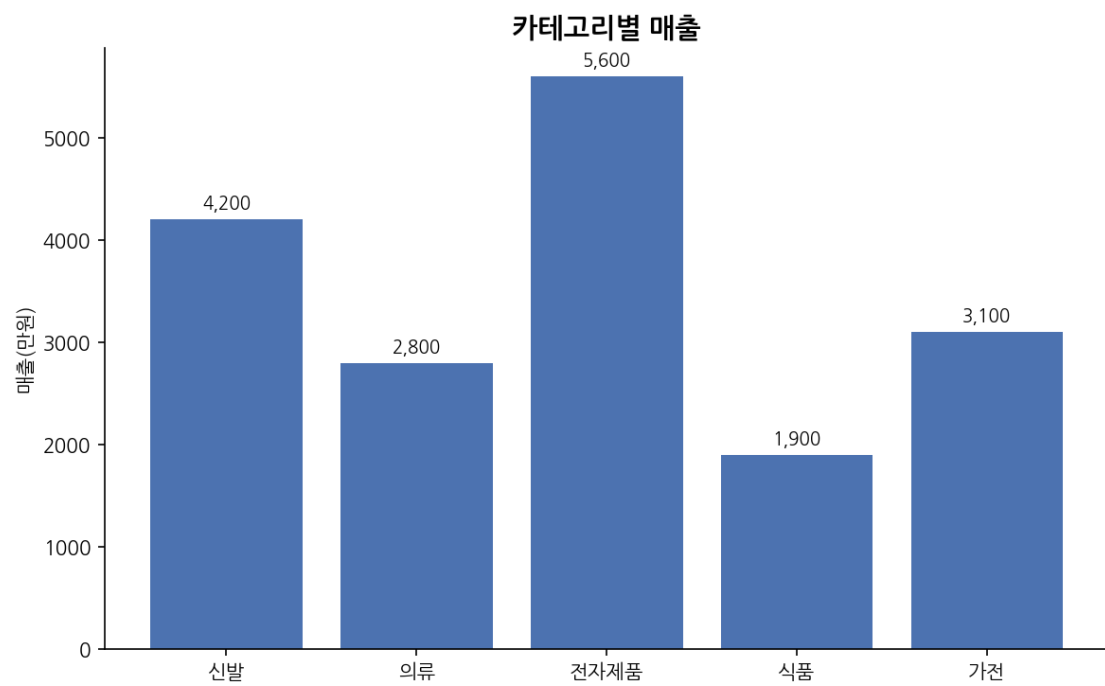
categories = ['신발', '의류', '전자제품', '식품', '가전']
sales = [4200, 2800, 5600, 1900, 3100]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
bars = ax.bar(categories, sales, color='#4C72B0')

for bar, value in zip(bars, sales):
    ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, value + 100, f'{value:,}',
            ha='center', fontsize=9)

ax.set_title('카테고리별 매출', fontsize=14, fontweight='bold')
ax.set_ylabel('매출(만원)')
ax.spines[['top', 'right']].set_visible(False)
fig.tight_layout()
fig.savefig('bar_chart.png', dpi=150)
```

실행 결과



공식 문서: `matplotlib.axes.Axes.bar`

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.bar.html

2. 분포도 (Histogram)

하나의 숫자형 변수가 어떤 범위에 얼마나 많이 몰려있는지(분포 모양)를 볼 때 사용합니다. bins는 구간을 몇 개로 나눌지 정하는 값입니다.

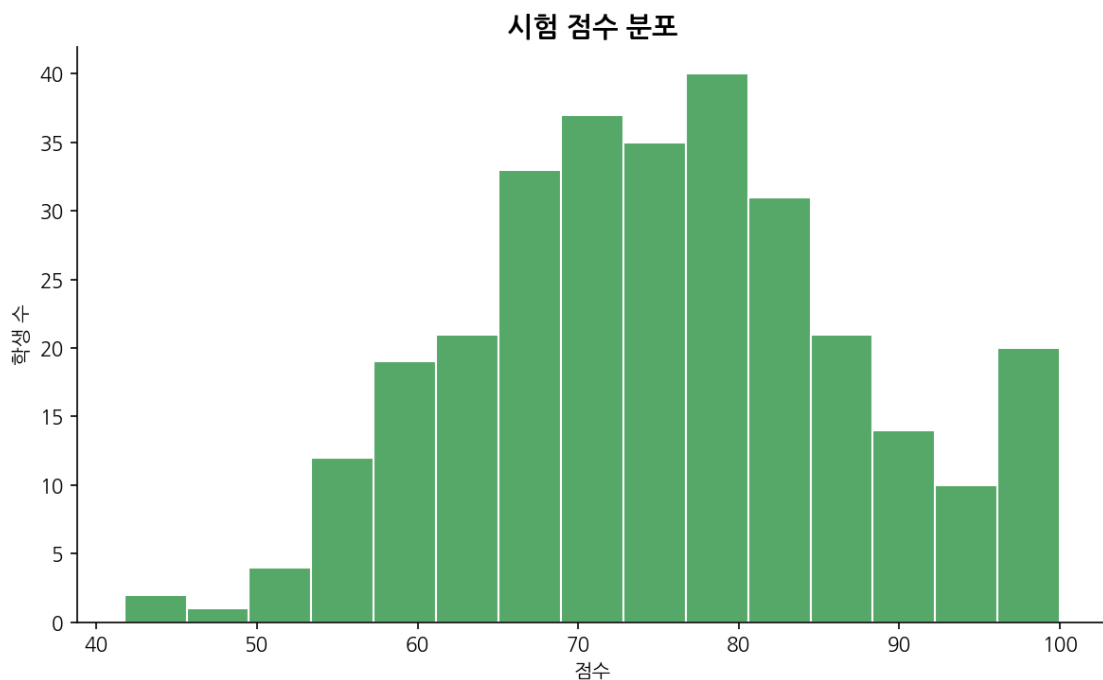
```
import numpy as np

np.random.seed(0)
scores = np.random.normal(loc=75, scale=12, size=300)
scores = np.clip(scores, 0, 100)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.hist(scores, bins=15, color='#55A868', edgecolor='white')

ax.set_title('시험 점수 분포', fontsize=14, fontweight='bold')
ax.set_xlabel('점수')
ax.set_ylabel('학생 수')
ax.spines[['top', 'right']].set_visible(False)
fig.tight_layout()
fig.savefig('histogram.png', dpi=150)
```

실행 결과



공식 문서: [matplotlib.axes.Axes.hist](https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.hist.html)

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.hist.html

3. 박스플롯 (사분위수 시각화)

데이터의 사분위수(Q1, Q2=중앙값, Q3)와 이상치를 한 번에 보여줍니다. 상자의 아래선이 Q1(25%), 가운데 선이 Q2(중앙값, 50%), 위선이 Q3(75%)이고, 상자 밖의 동그라미는 이상치입니다.

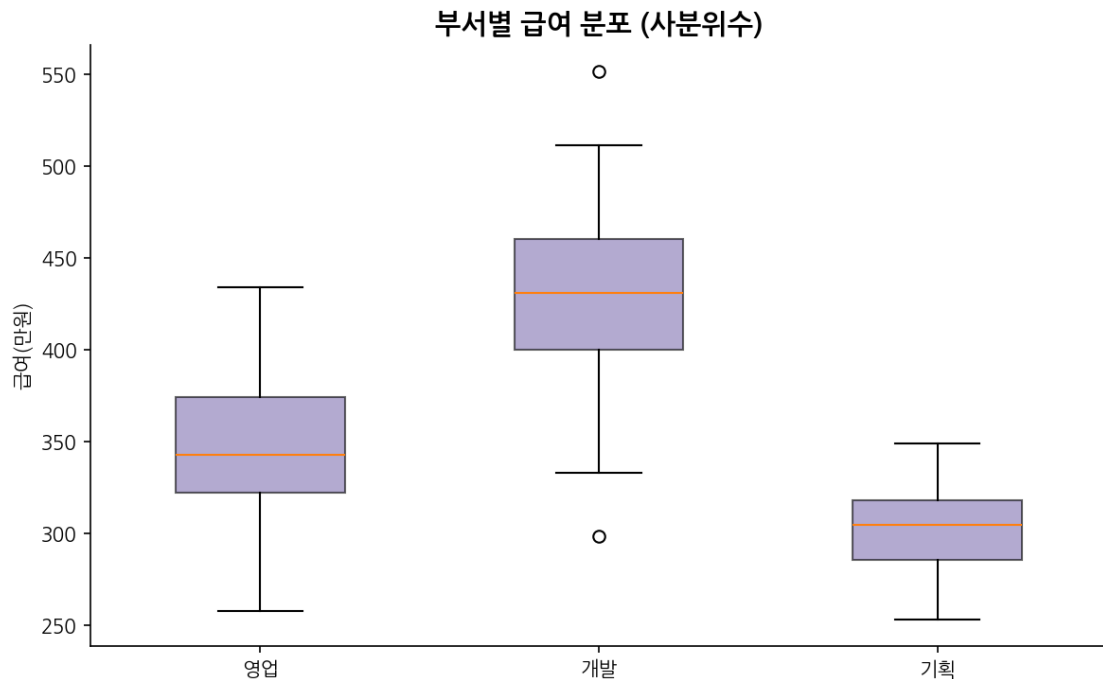
```
np.random.seed(1)
dept_a = np.random.normal(350, 40, 50)
dept_b = np.random.normal(420, 60, 50)
dept_c = np.random.normal(300, 25, 50)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
box = ax.boxplot([dept_a, dept_b, dept_c], tick_labels=['영업', '개발', '기획'],
                  patch_artist=True, widths=0.5)

for patch in box['boxes']:
    patch.set_facecolor('#8172B2')
    patch.set_alpha(0.6)

ax.set_title('부서별 급여 분포 (사분위수)', fontsize=14, fontweight='bold')
ax.set_ylabel('급여(만원)')
ax.spines[['top', 'right']].set_visible(False)
fig.tight_layout()
fig.savefig('boxplot.png', dpi=150)
```

실행 결과



공식 문서: [matplotlib.axes.Axes.boxplot](https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.boxplot.html)

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.boxplot.html

4. 산점도 (Scatter Plot)

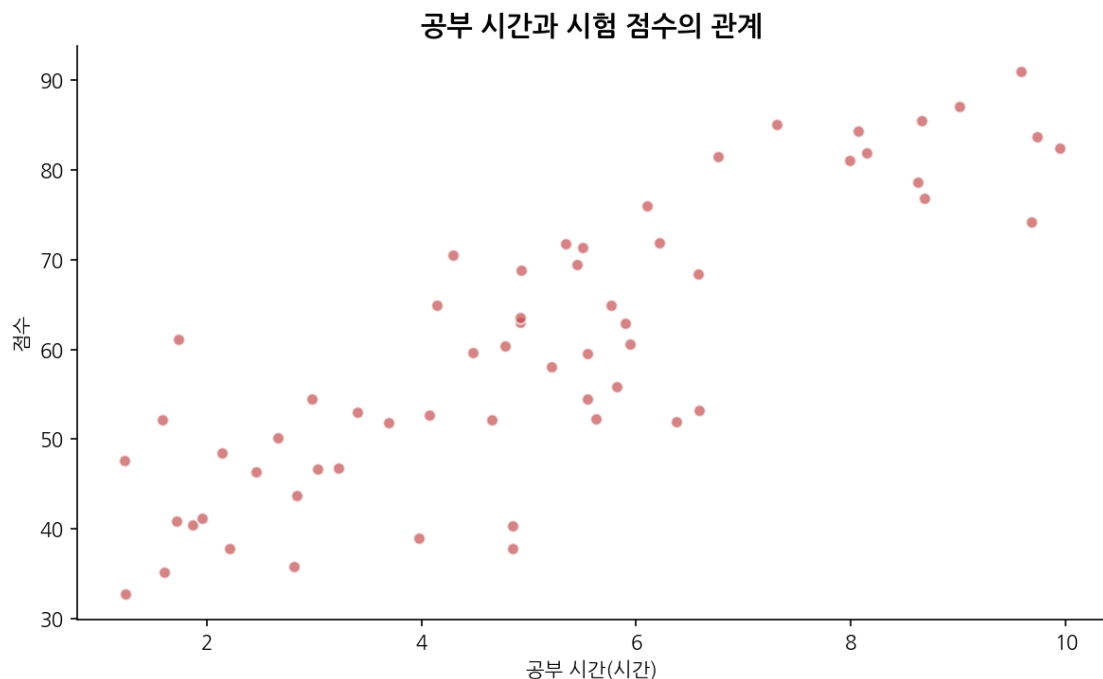
두 숫자형 변수 사이의 관계(상관관계)를 점으로 표현합니다. 점들이 오른쪽 위로 향하는 패턴이면 양의 상관관계(하나가 늘면 다른 것도 늘)를 의미합니다.

```
np.random.seed(2)
study_hours = np.random.uniform(1, 10, 60)
score = study_hours * 6 + np.random.normal(0, 8, 60) + 30
score = np.clip(score, 0, 100)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.scatter(study_hours, score, c='#C44E52', alpha=0.7, edgecolors='white')

ax.set_title('공부 시간과 시험 점수의 관계', fontsize=14, fontweight='bold')
ax.set_xlabel('공부 시간(시간)')
ax.set_ylabel('점수')
ax.spines[['top', 'right']].set_visible(False)
fig.tight_layout()
fig.savefig('scatter.png', dpi=150)
```

실행 결과



공식 문서: `matplotlib.axes.Axes.scatter`

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.scatter.html

5. 히트맵 (Heatmap)

두 카테고리(행, 열)가 교차하는 값을 색의 진하기로 표현합니다. 숫자가 많은 표를 한눈에 훑어볼 때 유용합니다. imshow()로 만들고, cmap으로 색상 테마를 정합니다.

```
months = ['1월', '2월', '3월', '4월', '5월']
products = ['음료', '디저트', '신발', '전자제품']
np.random.seed(3)
data = np.random.randint(20, 100, size=(len(products), len(months)))

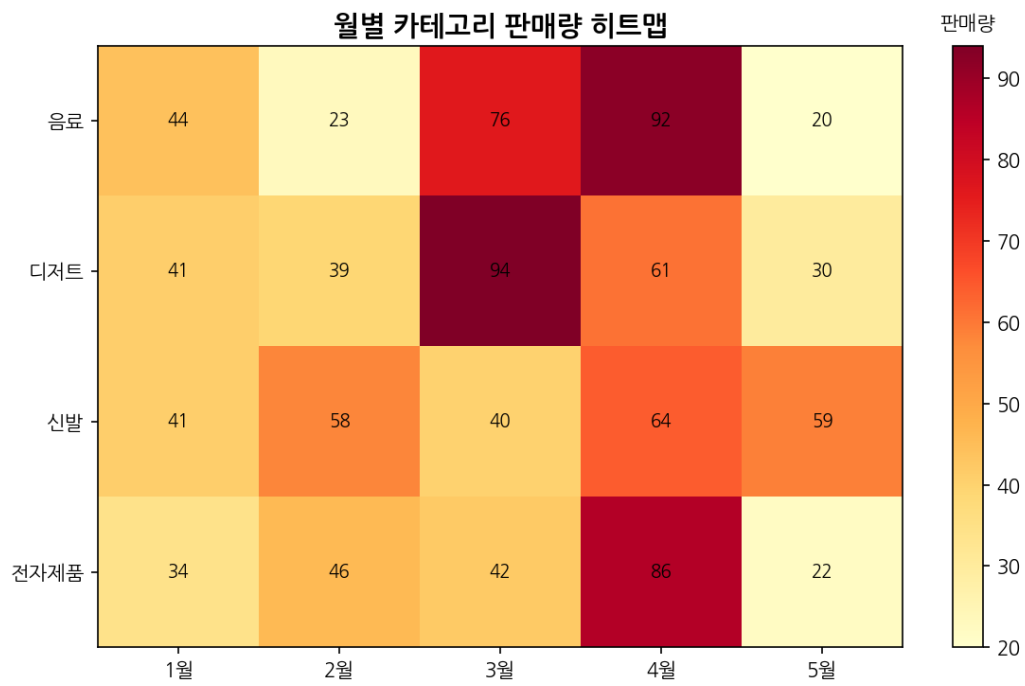
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
im = ax.imshow(data, cmap='YlOrRd', aspect='auto')

ax.set_xticks(range(len(months)))
ax.set_xticklabels(months)
ax.set_yticks(range(len(products)))
ax.set_yticklabels(products)

for i in range(len(products)):
    for j in range(len(months)):
        ax.text(j, i, data[i, j], ha='center', va='center', fontsize=9)

ax.set_title('월별 카테고리 판매량 히트맵', fontsize=14, fontweight='bold')
cbar = fig.colorbar(im, ax=ax)
cbar.ax.set_title('판매량', fontsize=10, pad=8)
fig.tight_layout()
fig.savefig('heatmap.png', dpi=150)
```

실행 결과



공식 문서: `matplotlib.axes.Axes.imshow`

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.axes.Axes.imshow.html

6. 차트 종류별 요약표

차트	함수	언제 쓰나	핵심 파라미터
막대 차트	ax.bar()	카테고리 간 크기 비교	color, 막대 위 텍스트는 ax.text()로 별도 추가
분포도 (히스토그램)	ax.hist()	숫자형 변수의 분포(솔림, 퍼짐) 확인	bins(구간 개수)
박스플롯	ax.boxplot()	사분위수(Q1/중앙값/Q3) + 이상치 한눈에 보기	patch_artist=True (상자 채우기), tick_labels
산점도	ax.scatter()	두 숫자형 변수의 관계(상관관계) 확인	alpha(투명도), c(색상)
히트맵	ax.imshow()	두 카테고리 교차값을 색 농도로 표현	cmap(색상 테마), aspect

[완료] matplotlib의 막대 차트, 분포도, 박스플롯, 산점도, 히트맵 5종을 모두 학습했습니다. 각 차트마다 공식 문서 링크를 참고하면 더 다양한 옵션(색상, 정렬, 오차 막대 등)을 찾아볼 수 있습니다.